Міністерство освіти і науки України
Львівський національний університет імені Івана Франка
Факультет електроніки та комп'ютерних технологій

Звіт

про виконання лабораторної роботи №5

«Умовні оператори»

Виконав:
студент 1 курсу
групи ФеП-11
Савлов Данило
Перевірив:
Ас. Васюта В. М.

Львів – 2026

Мета: вивчити поняття і застосування умовних операторів.

Хід роботи

1. Написати програму, котра видаватиме результат порівняння двох введених з клавіатури чисел з допомогою оператора «?».

```c
#include <stdio.h>

int main(void)
{
    double a, b;

    printf("Введіть перше число: ");
    if (scanf("%lf", &a) != 1) {
        printf("Помилка введення.\n");
        return 1;
    }

    printf("Введіть друге число: ");
    if (scanf("%lf", &b) != 1) {
        printf("Помилка введення.\n");
        return 1;
    }

    /* Порівняння за допомогою оператора «?:» */
    printf("Результат: %s\n",
           a > b ? "перше число більше за друге" :
           a < b ? "перше число менше за друге" :
                   "числа рівні");

    return 0;
}
```

```
Введіть перше число: 40
Введіть друге число: 20
Результат: перше число більше за друге
```

2. Написати програму, котра дозволяє ввести з консолі довжини трьох сторін трикутника і визначити його тип:

а) рівносторонній (правильний), рівнобедренний, різносторонній;

б) прямо-, гостро-, тупо-кутний.

```c
#include <stdio.h>

int main(void)
{
    int a, b, c;

    printf("Введіть три сторони: ");
    scanf("%d %d %d", &a, &b, &c);

    if (a + b <= c || a + c <= b || b + c <= a) {
        printf("Такого трикутника не існує\n");
        return 0;
    }

    /* а) за сторонами */
    if (a == b && b == c)
        printf("Рівносторонній\n");
    else if (a == b || b == c || a == c)
        printf("Рівнобедрений\n");
    else
        printf("Різносторонній\n");

    /* б) за кутами */
    if (a*a + b*b == c*c || a*a + c*c == b*b || b*b + c*c == a*a)
        printf("Прямокутний\n");
    else if (a*a + b*b > c*c && a*a + c*c > b*b && b*b + c*c > a*a)
        printf("Гострокутний\n");
    else
        printf("Тупокутний\n");

    return 0;
}
```

```
Введіть три сторони: 51
24
53
Різносторонній
Гострокутний
```

3. Написати програму, котра дозволяє ввести з консолі тризначне число і вивести його прописом.

```c
#include <stdio.h>

int main(void)
{
    int n;
    printf("Введіть тризначне число: ");
    scanf("%d", &n);

    if (n < 100 || n > 999) {
        printf("Це не тризначне число\n");
        return 0;
    }

    int s = n / 100;
    int d = n / 10 % 10;
    int o = n % 10;

    /* сотні */
    switch (s) {
        case 1: printf("сто"); break;
        case 2: printf("двісті"); break;
        case 3: printf("триста"); break;
        case 4: printf("чотириста"); break;
        case 5: printf("п'ятсот"); break;
        case 6: printf("шістсот"); break;
        case 7: printf("сімсот"); break;
        case 8: printf("вісімсот"); break;
        case 9: printf("дев'ятсот"); break;
    }

    /* числа від 10 до 19 */
    if (d == 1) {
        switch (o) {
            case 0: printf(" десять"); break;
            case 1: printf(" одинадцять"); break;
            case 2: printf(" дванадцять"); break;
            case 3: printf(" тринадцять"); break;
            case 4: printf(" чотирнадцять"); break;
            case 5: printf(" п'ятнадцять"); break;
            case 6: printf(" шістнадцять"); break;
            case 7: printf(" сімнадцять"); break;
            case 8: printf(" вісімнадцять"); break;
            case 9: printf(" дев'ятнадцять"); break;
        }
        printf("\n");
        return 0;
    }

    /* десятки */
    switch (d) {
        case 2: printf(" двадцять"); break;
        case 3: printf(" тридцять"); break;
        case 4: printf(" сорок"); break;
        case 5: printf(" п'ятдесят"); break;
        case 6: printf(" шістдесят"); break;
        case 7: printf(" сімдесят"); break;
        case 8: printf(" вісімдесят"); break;
        case 9: printf(" дев'яносто"); break;
    }

    /* одиниці */
    switch (o) {
        case 1: printf(" один"); break;
        case 2: printf(" два"); break;
        case 3: printf(" три"); break;
        case 4: printf(" чотири"); break;
        case 5: printf(" п'ять"); break;
        case 6: printf(" шість"); break;
        case 7: printf(" сім"); break;
        case 8: printf(" вісім"); break;
        case 9: printf(" дев'ять"); break;
    }

    printf("\n");
    return 0;
}
```

```
Введіть тризначне число: 222
двісті двадцять два
```

4. Висновок: у ході виконання лабораторної роботи я ознайомився з умовними операторами мови програмування C: if, if-else-if, switch та оператором вибору ?. Я навчився застосовувати ці оператори для порівняння чисел, визначення типів трикутників і виведення чисел прописом.